

الميراث الأول: الظواهر الكهربائية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الكفاءة التحتمية

الأمن الكهربائي

الوحدة التعليمية

- يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية
- يميز بين الطور والحادي والأرضي.
- يبرر استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية
- يأخذ الإحتياجات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية.
- يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية
- يحترم قواعد الأمن في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز.
- يكشف عن الخلل الموجود في مخطط دارة كهربائية.

الأهداف التعليمية

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- يأخذ الإحتياجات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

مفاهيم الكفاءة

- معاينة مأخذ القطاع للتغذية الكهربائية بالتوتر الكهربائي المتناوب واكتشاف المرباط الثلاثة (الطور، الحادي، الأرضي)، ودور كل منها والطريقة العملية للكشف عنها؟
- تحقيق تجارب على نموذج مخبري يحاكي تغذية أجهزة كهربائية بالتوتر المتناوب لإبراز دور كل من المنصهرة والقاطع والتوصيل الأرضي في حماية عناصر الدارة الكهربائية وحماية الأشخاص.
- تحليل وثائق تتضمن مخططات لدارة كهربائية لاكتشاف خلل في الحماية واقتراح الحلول قصد التوصل إلى لائحة لقواعد الأمن الكهربائي (حماية الأشخاص والأجهزة)

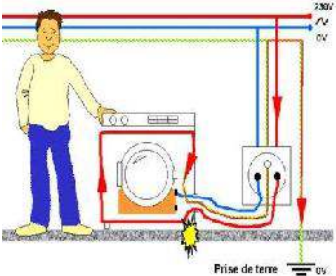
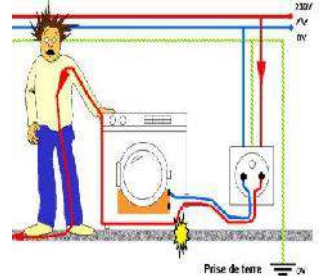
خصائص الوضعية

العقبات (المطلوب تخطيطها): التمييز بين مرباط المأخذ في القطاع الكهربائي.
التمييز بين عناصر الأمن الكهربائي ودور كل عنصر منها في الحماية.

السننرات (التعليمية المستعملة): مأخذ أرضي، مأخذ بسيط، مفك براغي كاشف، الفولطمتر أو متعدد القياس لوحة الأمن الكهربائي، منصهرات، قاطع تفاضلي

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

سير الوضعية التعليمية / التعليمية

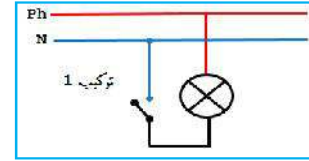
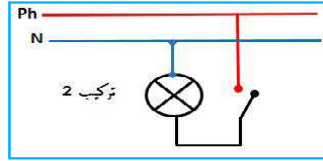
أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
الإجابة عن الأسئلة المطروحة تقديم فرضياتهم وتسجيلها على جزء من السبورة. يحاولون الإجابة عن الأسئلة ويساهمون في إرساء الموارد.	التيار المتناوب وخصائصه والفرق بينه وبين التيار المستمر. نستعمل في حياتنا اليومية الكثير من الأجهزة التي تعتمد في عملها على الكهرباء كالمصباح، الغسالة، الثلاجة.....، ماهو العنصر الكهربائي المسؤول عن تغذية كل هذه الأجهزة؟ هل له أنواع؟ وماهي مكوناته؟ إليك المأخذين: (عرض النموذجين أمام التلاميذ)  شكل - 2  شكل - 1	<u>تقديم تشخيصي</u> <u>الوضعية</u> <u>الجزئية 01:</u> <u>I المأخذ الأرضي</u> <u>في القطاع الكهربائي</u> <u>الشبكة الكهربائية</u>
تقديم الفرضيات تحليل المخططين ثم يساهمون في إرساء الموارد.	ما الفرق بينهما؟ ما سم كل واحد؟ كيف نسمي كل ثقب وكيف يسمى العمود المعدني البارز؟ ما هو المأخذ المناسب لاستعمالنا اليومية؟ كيف نسمي مرابط المأخذ الأرضي؟ كيف يتم الكشف عنها؟ للكهرباء فوائد كثيرة، وهي أيضا خطيرة جدا إن لم نتخذ الاحتياطات الأمنية لذلك. يصاب كل من لمس هيكل الغسالة المعدني في بيوتكم أثناء الاشتغال بصعقة كهربائية. ما هو السبب في رأيك وكيف نحمي أنفسنا من هذا الخطر؟ بين دور المأخذ الأرضي في حماية الأشخاص من خطر التكهرب بعد تحليل المخططين؟	<u>II الأمن</u> <u>الكهربائي</u> <u>الوضعية</u> <u>الجزئية 02:</u>
تقديم الفرضيات	(1) <u>دور المأخذ الأرضي في الحماية:</u>   أردت تغيير مصباح تالف فأصبت بالتكهرب رغم أن القاطعة مفتوحة. هل بإمكانك تحديد السبب وما الحل؟	<u>الوضعية الجزئية</u> <u>03:</u>

القاطعة هي عنصر كهربائي يتحكم في مرور التيار الكهربائي.

القاطعة مفتوحة: التيار لا يمر

القاطعة مغلقة: التيار يمر

أي التركيبين أصح؟



كيف تساعد القاطعة في حماية الأشخاص من خطر التكهرب؟
نحتاج أحيانا إلى تشغيل مجموعة من الأجهزة في وقت واحد
حاسوب، طابعة، فنربطها في مأخذ واحد وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع
مفاجئ للتيار الكهربائي.

كيف نحمي أجهزتنا من هذا الخطر؟

عرض بعض المنصهرات أمام التلاميذ.



ما المكتوب على كل منصهرة وماذا تعني كل دلالة؟

ما هو الرمز النظامي للمنصهرة؟

بين كيف تساعد المنصهرة في حماية الأجهزة الكهربائية؟

في فصل الصيف يكثر استعمال الأجهزة الكهربائية إلا أن التيار

ينقطع بسبب تشغيل عدة أجهزة في وقت واحد. في رأيك لماذا؟

ما هو العنصر الكهربائي الذي يساعدنا في تفادي هذه الظاهرة؟

عرض نموذج للقاطع التفاضلي.

ابحث عن قيمة شدة التيار المكتوبة على القاطع.

ماذا تعني هذه القيمة وما أهميته كتابتها؟

ما هو القاطع التفاضلي وما هو دوره في الأمن

الكهربائي؟



ما علاقة القاطع التفاضلي بالمأخذ الأرضي؟

شهادة التعليم المتوسط 2015

(2) دور

القاطعة

في الحماية

الوضعية الجزئية

04:

3) دور المنصهرة

القاصمة في

الحماية

الوضعية الجزئية

05:

تقويم الدالرو:

يحاولون الإجابة عن الأسئلة
يساهمون في إرساء الموارد

تقديم الفرضيات

يحاولون الإجابة عن الأسئلة
ثم يساهمون في إرساء
الموارد.

تقديم الفرضيات

الإجابة عن الأسئلة
المساهمة في إرساء الموارد.

ما يكتبه التلميذ إرساء الموارد



الوضعية الجزئية 01:

نستعمل في حياتنا اليومية الكثير من الأجهزة التي تعتمد في عملها على الكهرباء كالمصباح، الغسالة، الثلاجة.....، ما هو العنصر الكهربائي المسؤول عن تغذية كل هذه الأجهزة؟ هل له أنواع؟ وماهي مكوناته؟

I أماخذ التغذية الكهربائية في القطاع:

أ) أنواع المأخذ:

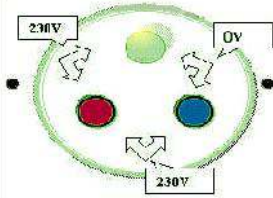
يوجد على نوعين:

سلطان

	
أ) <u>مأخذ أرضي</u>: يحتوي على ثلاثة مرابط : أ) <u>ثقبين</u>: الطور والحيادي ب) <u>مسما رأس عمود معدني بارز</u> وهو الأرضي	أ) <u>مأخذ بسيط</u>: يحتوي على مرتبين (ثقبين) الطور والحيادي

ب) كيفية التعرف على مرابط المأخذ الأرضي:

توجد ثلاثة طرق:

<u>الطريقة 01</u>: استعمال مفك براغي أ) كاشف (Tournevis – Testeur)	<u>الطريقة 02</u>: استعمال جهاز الفولتميتر أ) أو متعدد القياسات ب) قياس التوتر بين كل مرتبين من مرابط المأخذ الأرضي	<u>الطريقة 03</u>: استعمال الألوان النظامية لعوازل الأسلاك الكهربائية
المربط الذي يحدث توهجا لمصباح أ) الكاشف هو: الطور (P)(hP) (esahP). المربط الذي لا يحدث توهجا لمصباح الكاشف هو: الحيادي (N)(N) (ertueN)		أ) اللون <u>الأحمر</u>: الطور ب) اللون <u>الأزرق</u>: الحيادي ج) اللون <u>الأخضر المصفر</u>: الأرضي (T)(Terre)

II اللامن الكهربائي: للكهرباء فوائد كثيرة، وهي أيضا خطيرة جدا إن لم نتخذ الاحتياطات الأمنية لذلك.

الوضعية الجزئية 02: يصاب كل من لمس هيكل الغسالة المعدني في بيتكم أثناء الإشتغال بصعقة كهربائية.

ما هو السبب في رأيك وكيف نحمي أنفسنا من هذا الخطر؟

1) دور المأخذ الأرضي في الحماية:

المأخذ الأرضي هو سلك كهربائي يتم توصيله إلى الأرض.

للمأخذ الأرضي أهمية بالغة فيجعل التيار المتسرب الناتج عن ملامسة سلك الطور المنزوع العازل لهيكل الجهاز يمر عبره إلى الأرض ومن ثم يحمي الأشخاص من خطر الصدمات الكهربائية.

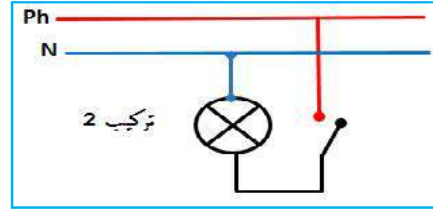
ملاحظة: إذا كان هيكل الجهاز مصنوعا من مادة عازلة لا يستلزم استعمال الأرضي.

الوضعية الجزئية 03: أردت تغيير مصباح تالف فأصبت بالكهرب رغم أن القاطعة مفتوحة. هل بإمكانك تحديد السبب وما

الحل؟

ب) دور القاطعة في الحماية:

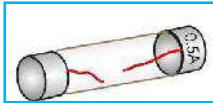
الإصابة بالكهرب عند استبدال المصباح هو: خطأ في التركيب (توصيل المصباح بالطور مباشرة أو القاطعة موصولة بالحيادي) فتحتمل أن نكون محميين يجب توصيل القاطعة بالطور كما في الشكل:



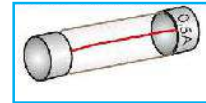
الوضعية الجزئية 04: نحتاج أحيانا إلى تشغيل مجموعة من الأجهزة في وقت واحد حاسوب، طابعة،.... فنربطها في مأخذ واحد وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ للتيار الكهربائي. كيف نحمي أجهزتنا من هذا الخطر؟

جـ وور المنصهرة (الفاصمة) في الحماية: «Fuisble»:

في حالة ربط عدة أجهزة في نفس المأخذ (زيادة في الحمولة) قد يزيد من شدة التيار وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وهذا ما يسبب حريقا للعوازل (يمكن حدوث دائرة مستقصرة).
حتى نتجنب هذه المخاطر نركب المنصهرات في أسلاك الطور في شبكة التغذية وعند زيادة شدة التيار تتلف المنصهرات بدلا من الأجهزة



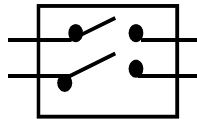
إذا زادت شدة التيار عن 0.5A تتلف المنصهرة



المنصهرة تحمي الأجهزة الكهربائية من الزيادة المفاجئة للتيار الكهربائي

الوضعية الجزئية 05: في فصل الصيف يكثر استعمال الأجهزة الكهربائية إلا أن التيار ينقطع بسبب تشغيل عدة أجهزة في وقت واحد. في رأيك لماذا؟ ما هو العنصر الكهربائي الذي يساعدنا في تفادي هذه الظاهرة؟

ور القاطع (التفاضلي) في الحماية: «Disjonctur»:



رمزه



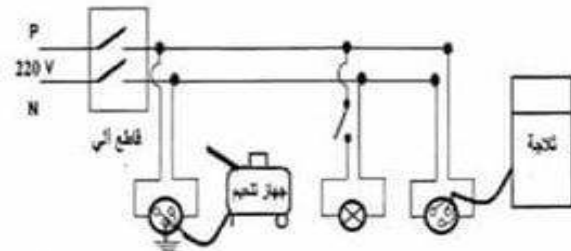
هو قاطع حساس جدا للفرق بين شدتي التيار الكهربائي في الطور والحيادي فإذا كان هناك تسرب للتيار الكهربائي يقوم بقطع التيار آليا في زمن صغير جدا ولا يفتح الدارة إلا إذا كان التوصيل الأرضي موجودا.
يحمل القاطع التفاضلي دلالة تبين شدة التيار القصوى المسموح بها في البيت
فهو يقطع التيار إذا كانت شدة التيار المستعملة أكبر من المسموح بها من طرف القاطع (زيادة في الحمولة)
يقطع القاطع التيار آليا أيضا في حالة وجود دائرة مستقصرة (في حالة تماس سلك الطور والحيادي)

III قواعد الأمن الكهربائي:

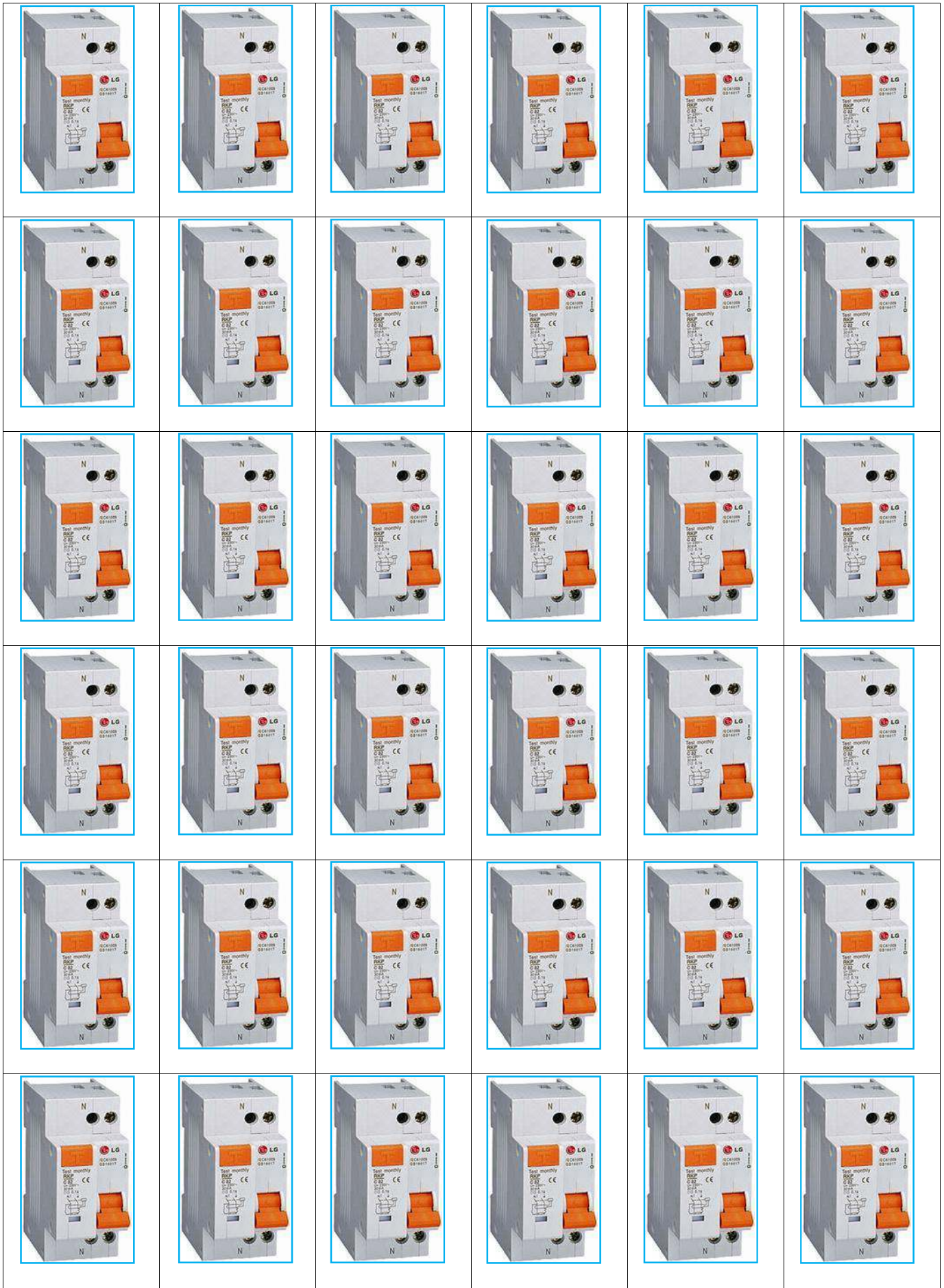
- ✍ توصيل كل المآخذ بالأرض.
- ✍ عدم لمس الأجهزة الكهربائية واليد مبللة خاصة ذات الهياكل المعدنية.
- ✍ عدم لمس أسلاك كهربائية باليد لذا يجب أن تكون كل الأسلاك مشدودة في مشد عازل.
- ✍ لا تفكك أو تفكك أي جهاز كهربائي بدون قطع التيار عنه.
- ✍ عدم تركيب جهاز كهربائي بالقرب من منابع مائية (حنفية أو داخل الحمام)
- ✍ حماية الأطفال باستخدام مأخذ خاصة

تقديم: وضعية إرواحية 2015:

- بغية تركيب شبكات حديدية لنافذة بالبيت، استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي
- التيار الكهربائي عن المنزل. كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد.
- وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.
- 1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة.
- 2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل
- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من :
- أ/ ضبط القاطع الآلي
- ب/ مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الشكل مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.







وضعية إدماجية 2015:

بغية تركيب شبك حديدي لنافذة بالبيت ،استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل .كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد . وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة .

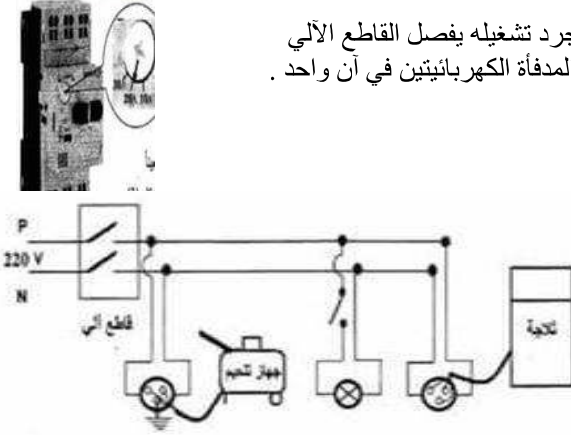
2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه

كما هو موضح في الشكل

- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من :

ا/ ضبط القاطع الآلي

ب/ مخطط التوصيلات الكهربائية المتمثل في الشكل مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.



وضعية إدماجية 2015:

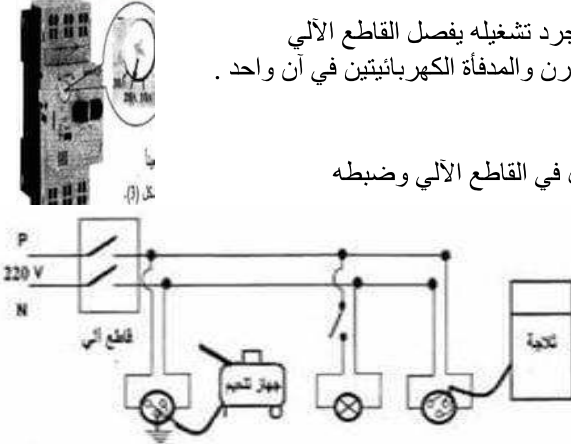
بغية تركيب شبك حديدي لنافذة بالبيت ،استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل .كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد . وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة .

2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل

- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من : ا/ ضبط القاطع الآلي

ب/ مخطط التوصيلات الكهربائية المتمثل في الشكل مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.



وضعية إدماجية 2015:

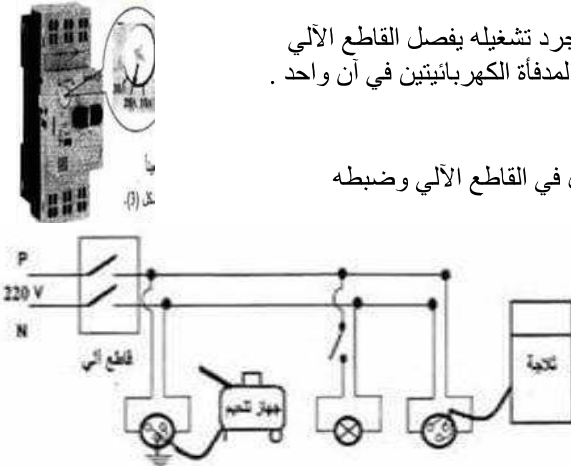
بغية تركيب شبك حديدي لنافذة بالبيت ،استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل .كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد . وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة .

2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل

- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من : ا/ ضبط القاطع الآلي

ب/ مخطط التوصيلات الكهربائية المتمثل في الشكل مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.



وضعية إدماجية 2015:

بغية تركيب شبك حديدي لنافذة بالبيت ،استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل .كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد . وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة .

2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل

- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من :

ا/ ضبط القاطع الآلي

ب/ مخطط التوصيلات الكهربائية المتمثل في الشكل مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.

